الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

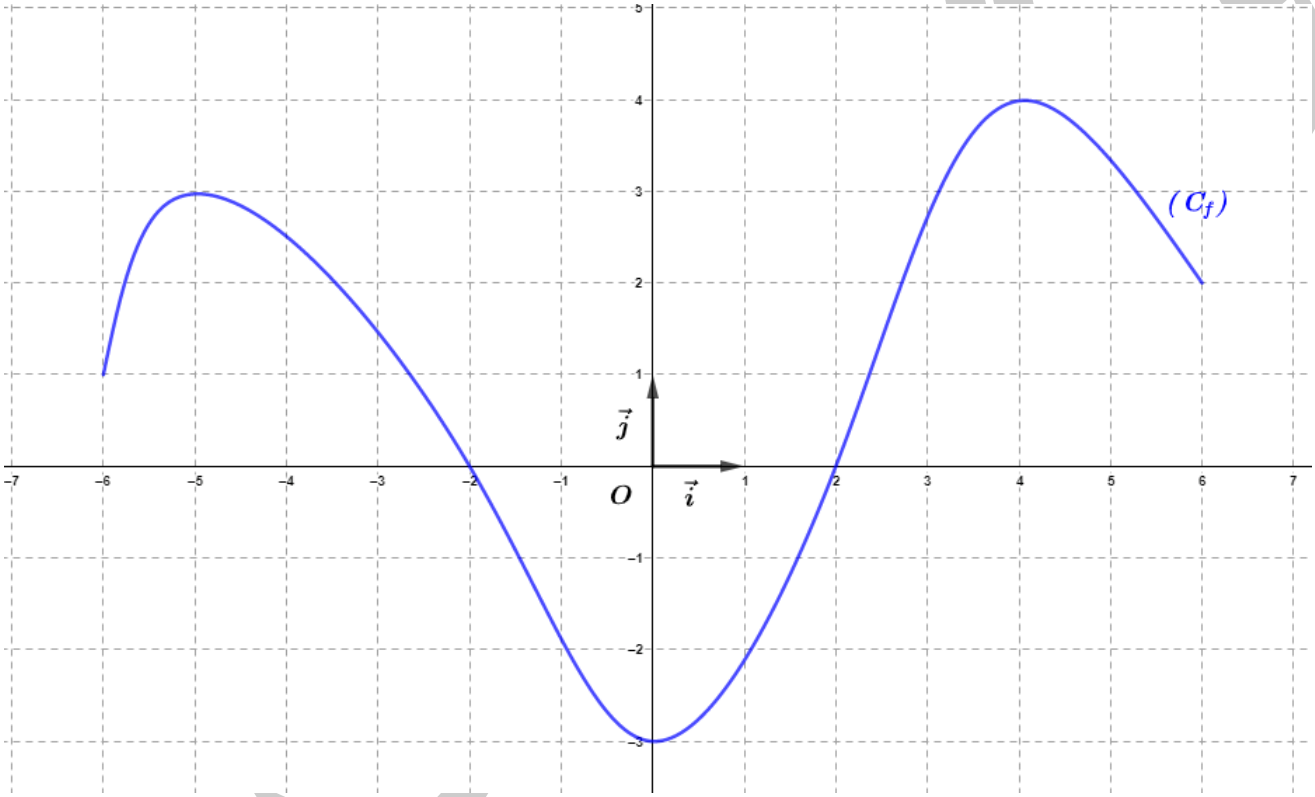
مديرية التربية لولاية بومرداس
ثانوية المجاهد المتوفى علال العيشاوي
المستوى: 1 ج م ع ت

السنة الدراسية: 2025-2026
سلم يوم: 2025-11-30
يرد يوم: 2025-12-02

الواجب المنزلي رقم -03- في مادة الرياضيات

التمـرين الأول:

ليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. كما هو موضح في الشكل المقابل.



1) عين D_f مجموعة تعريف الدالة f.

2) عين صور كل من -6 ، -2 ، 2 ، 4 و 7 بالدالة f.

3) عين السوابق الممكنة إن وجدت لكل من 4 و -3 بالدالة f.

4) حدد اتجاه تغير الدالة f على D_f.

5) شكل جدول تغيرات الدالة f.

6) قارن بين $f\left(\frac{2025}{1447}\right)$ و $f\left(\frac{1447}{2025}\right)$ مع التبرير.

7) عين القيم الحدية للدالة f ومن أجل أي قيم x تبلغها إن وجدت.

8) هل الدالة f فردية أم زوجية؟ برر إجابتك.

9) حل بيانيا المعادلة: $f(x)=0$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

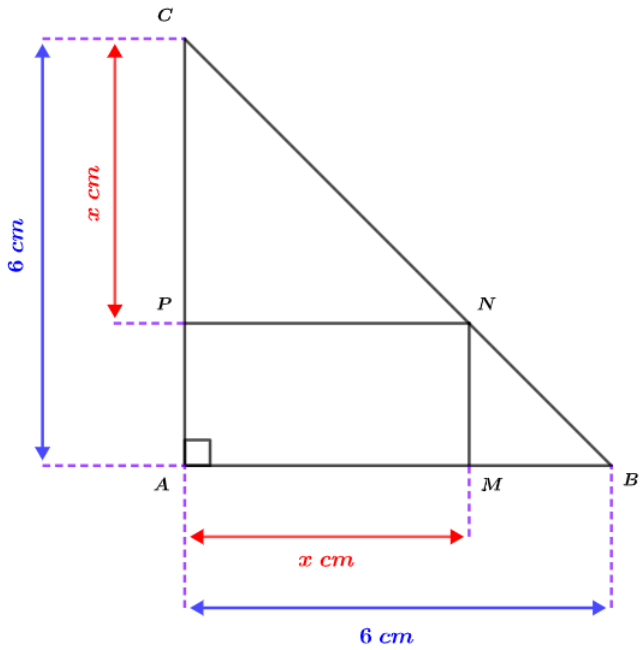
التمـرين الثـاني:

ليكن ABC مثلثا قائما في A ومتساوي الساقين حيث: $AB = AC = 6\ cm$.

لتكن M نقطة متحركة من القطعة المستقيمة $[AB]$

لتكن N نقطة من $[CB]$ و P نقطة من $[AC]$ بحيث الرباعي $AMNP$ مستطيل.

نضع $AM = CP = x\ cm$ كما هو موضح في الشكل المقابل.



I)- نضع $f(x)$ مساحة المستطيل $AMNP$ بدلالة x.

1) عين القيم الممكنة لـ x.

2) احسب الطول AP بدلالة x.

3) احسب $f(x)$ مساحة المستطيل $AMNP$ بدلالة x.

4) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $[0;6]$: $f(x) = -(x-3)^2 + 9$.

5) ادرس اتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين $[0;3]$ و $[3;6]$.

6) شكل جدول تغيرات الدالة f.

7) استنتج أن الدالة f تقبل قيمة حدية كبرى يطلب تعيينها ومن أجل أي قيمة x تبلغها.

II)- جد أبعاد المستطيل $AMNP$ بحيث تكون مساحته أكبر ما يمكن.

بوشوك باديس
موقع الدراسة eddirasa.com

التصحيح النموذجي للواجب المنزلي رقم 03 في مادة الرياضيات

حل التمرين الأول :

1) تعيين D_f مجموعة تعريف الدالة f: $D_f = [-6;6]$

2) تعيين صور كل من -6 ، -2 ، 2 ، 4 و 7 بالدالة f:

- لدينا $-6 \in D_f$ ومنه صورة العدد -6 بالدالة f هي 1.
- لدينا $-2 \in D_f$ ومنه صورة العدد -2 بالدالة f هي 0.
- لدينا $2 \in D_f$ ومنه صورة العدد 2 بالدالة f هي 0.
- لدينا $4 \in D_f$ ومنه صورة العدد 4 بالدالة f هي 4.
- لدينا $7 \notin D_f$ ومنه العدد 7 ليس له صورة بالدالة f.

3) تعيين السوابق الممكنة إن وجدت لكل من 4 و -3 بالدالة f:

- سوابق العدد 4 بالدالة f هي 4.
- سوابق العدد -3 بالدالة f هي 0.

4) تحديد اتجاه تغير الدالة f على D_f:

- الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-6;-5]$.
- الدالة f متناقصة تماما على المجال $[-5;0]$.
- الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;4]$.
- الدالة f متناقصة تماما على المجال $[4;6]$.

5) تشكيل جدول تغيرات الدالة f:

x	-6		-5		0		4		6
$f(x)$	1	↗	3	↘	-3	↗	4	↘	2

6) المقارنة بين $f\left(\frac{2024}{1446}\right)$ و $f\left(\frac{1446}{2024}\right)$:

لدينا: $\frac{1446}{2024} \in [0;4]$ و $\frac{2024}{1446} \in [0;4]$ و $\frac{1446}{2024} < \frac{2024}{1446}$

ومنه: $f\left(\frac{1446}{2024}\right) < f\left(\frac{2024}{1446}\right)$ (لأن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;4]$)

موقع الدراسة eddirasa.com

7) تعيين القيم الحدية للدالة f ومن أجل أي قيم x تبلغها إن وجدت:

◄ الدالة f تقبل قيمة حدية صغرى تساوي -3 تبلغها عند $x=0$.

◄ الدالة f تقبل قيمة حدية كبرى تساوي 4 تبلغها عند $x=4$.

8) هل الدالة f فردية أم زوجية؟ برر إجابتك.

◄ لدينا $D_f=[-6;6]$ متناظرة بالنسبة إلى الصفر.

◄ ولدينا $f(6)=2$ و $f(-6)=1$ وعليه: $f(-6)\neq f(6)$ وأيضا $f(-6)\neq -f(6)$
ومنه الدالة f لا زوجية لا فردية.

9) حل بيانيا المعادلة: $f(x)=0$:

حل المعادلة $f(x)=0$ بيانيا معناه إيجاد سوابق الصفر (أي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل)
إذن: $S=\{-2;2\}$

حل التمرين الثاني :

الجزء الأول

1) تعيين القيم الممكنة لـ x: $\boxed{x\in[0;6]}$

2) حساب الطول AP بدلالة x:

$$\begin{aligned} AP &= AC-CP \\ &= \boxed{6-x} \end{aligned}$$

3) حساب $f(x)$ مساحة المستطيل AMNP بدلالة x:

$$\begin{aligned} f(x) &= AP\times AM \\ &= (6-x)\times x \\ &= \boxed{-x^2+6x} \end{aligned}$$

4) تبيين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $[0;6]$: $f(x)=-(x-3)^2+9$

لدينا من أجل كل x من $[0;6]$ فإن:

$$\begin{aligned} -(x-3)^2+9 &= -(x^2+9-6x)+9 \\ &= -x^2-9+6x+9 \\ &= -x^2+6x \\ &= \boxed{f(x)} \end{aligned}$$

5) دراسة اتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين $[0;3]$ و $[3;6]$:

◄ على المجال $[0;3]$:
نفرض x_1 و x_2 من $[0;3]$ بحيث $x_1<x_2$.
معناه: $0\leq x_1<x_2\leq 3$
معناه: $-3\leq x_1-3<x_2-3\leq 0$
ومنه: $(x_1-3)^2>(x_2-3)^2$
معناه: $-(x_1-3)^2<-(x_2-3)^2$
معناه: $-(x_1-3)^2+9<-(x_2-3)^2+9$
ومنه: $\boxed{f(x_1)<f(x_2)}$
وعليه: الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;3]$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

◄ على المجال $[3;6]$:

نفرض x_1 و x_2 من $[3;6]$ بحيث $x_1 < x_2$.

معناه: $3 \leq x_1 < x_2 \leq 6$

معناه: $0 \leq x_1 - 3 < x_2 - 3 \leq 3$

ومنه: $(x_1-3)^2 < (x_2-3)^2$

معناه: $-(x_1-3)^2 > -(x_2-3)^2$

معناه: $-(x_1-3)^2 + 9 > -(x_2-3)^2 + 9$

ومنه: $\boxed{f(x_1) > f(x_2)}$

وعليه: الدالة f متناقصة تماما على المجال $[3;6]$.

6) تشكيل جدول تغيرات الدالة f:

x	0		3		6
$f(x)$	0	↗	9	↘	0

7) استنتاج أن الدالة f تقبل قيمة حدية كبرى يطلب تعيينها ومن أجل أي قيمة x تبلغها:

الدالة f تقبل قيمة حدية كبرى تساوي 9 تبلغها عند $x = 3$.

الجزء الثاني

ايجاد أبعاد المستطيل AMNP بحيث تكون مساحته أكبر ما يمكن:

تكون مساحة المستطيل أكبر ما يمكن وتساوي $9cm^2$ من أجل $x = 3$

إذن: $\boxed{AM = 3cm}$ و $\boxed{AP = 3cm}$

بوشوك باديس

موقع الدراسة
eddirasa.com